

De ltat stationnaire la dynamique Aprs avoir tudi les proprits stationnaires des gaz de bosons unidimensionnels, nous nous tournons dsormais vers leur volution temporelle. Ce chapitre sappuie sur une approche hydrodynamique adapte aux systmes intgrables : la thorie dite dHydrodynamique Gnralise (GHD). Celle-ci est largement documente dans la littrature (voir par exemple [???????]) et nous en prsentons ici les concepts essentiels.

Principe gnral dune approche hydrodynamique De manire gnrale, lhydrodynamique vise dcrire la dynamique grande chelle (coarse grained dynamics) dun systme, galement appele chelle dEuler . Lide consiste dcouper l'espace-temps dun systme de taille L en cellules de dimensions $\ell \times \tau$, comme illustr en Fig. ??? . La longueur ℓ est choisie de sorte que $L \gg \ell \gg \ell_c$, o ℓ_c dsigne une longueur microscopique caractristique, par exemple la distance inter-particule. On peut alors considrer que la densit est uniforme lintrieur de chaque cellule, ce qui correspond l'Approximation de Densit Locale.

Choix des chelles spatio-temporelles Le temps τ est fix pour tre beaucoup plus grand que le temps caractristique de relaxation. Ainsi, chaque cellule de l'espace-temps est suppose dcrire un tat localement relax. La notion de relaxation occupe donc une place centrale dans la construction des approches hydrodynamiques.

Particularits pour les systmes quantiques isols blue Non, tu ne fais pas a. Donc enlve a. Dans le cadre de systmes quantiques isols, la relaxation nest pas un concept trivial, quil sagisse de systmes chaotiques ou intgrables. La section suivante sattache dfinir plus prcisment cette notion, avant de prsenter les approches hydrodynamiques adaptes chaque cas. Pour les systmes intgrables, une attention particulire est porte la formulation et aux implications de lHydrodynamique Gnralise.

quations hydrodynamiques de type Euler Les quations hydrodynamiques de type Euler sont des quations hyperboliques qui dcrivent la dynamique mergente des systmes plusieurs corps grandes chelles despace et de temps ref1. Elles rendent compte de la propagation blue et de la relaxation locale, cest--dire la sparation entre une dynamique lente, mergente, et la projection rapide des observables locales sur les quantits conservees. En une dimension despace, elles prennent la forme locale de conservation equationchap:GHD:eq.conserv.1

$$\partial_t q_i + \partial_x j_i = F_i,$$